

## Άσκηση 4-7.4

## Λύση

Η συνάρτηση

$$\mathcal{X}(s) e^{st} = \frac{se^{st}}{s^2 - k^2} = \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)}$$

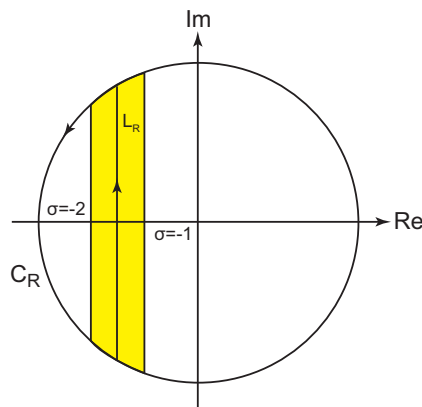
διαθέτει δύο απλούς πόλους στις θέσεις  $s = k$  και  $s = -k$ . Θεωρώντας ως δρόμο ολοκλήρωσης  $\Gamma_R$  την καμπύλη που αποτελείται από την ευθεία  $L_R : \Re(s) = \delta > k$  και το κυκλικό τόξο  $C_R$  ακτίνας  $R \rightarrow \infty$  το οποίο κλείνει προς τα αριστερά, έτσι ώστε να περικλείει τους δύο πόλους (δείτε το Σχήμα Α), η εφαρμογή του λήμματος του Jordan οδηγεί σε μηδενισμό του ολοκληρώματος κατά μήκος της καμπύλης  $C_R$  και επομένως ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace θα δίνεται από τη σχέση

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\delta-j\infty}^{\delta+j\infty} \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)} ds = \text{Res} \left[ \frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=-k} + \text{Res} \left[ \frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=k}$$

όπως προκύπτει από την εφαρμογή του θεωρήματος των υπολοίπων. Είναι όμως

$$\begin{aligned} \text{Res} \left[ \frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=-k} &= \lim_{s \rightarrow -k} \left[ (s+k) \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)} \right] = \lim_{s \rightarrow -k} \left[ \frac{se^{st}}{(s-k)} \right] = -\frac{e^{-kt}}{2} \\ \text{Res} \left[ \frac{se^{st}}{s^2 - k^2} \right]_{s=k} &= \lim_{s \rightarrow +k} \left[ (s-k) \frac{se^{st}}{(s+k)(s-k)} \right] = \lim_{s \rightarrow +k} \left[ \frac{se^{st}}{(s+k)} \right] = \frac{e^{kt}}{2} \end{aligned}$$

από όπου προκύπτει ότι  $x(t) = \frac{e^{kt} - e^{-kt}}{2} = \cosh(kt)$  που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.



Ο δρόμος  $\Gamma_R$  της άσκησης.